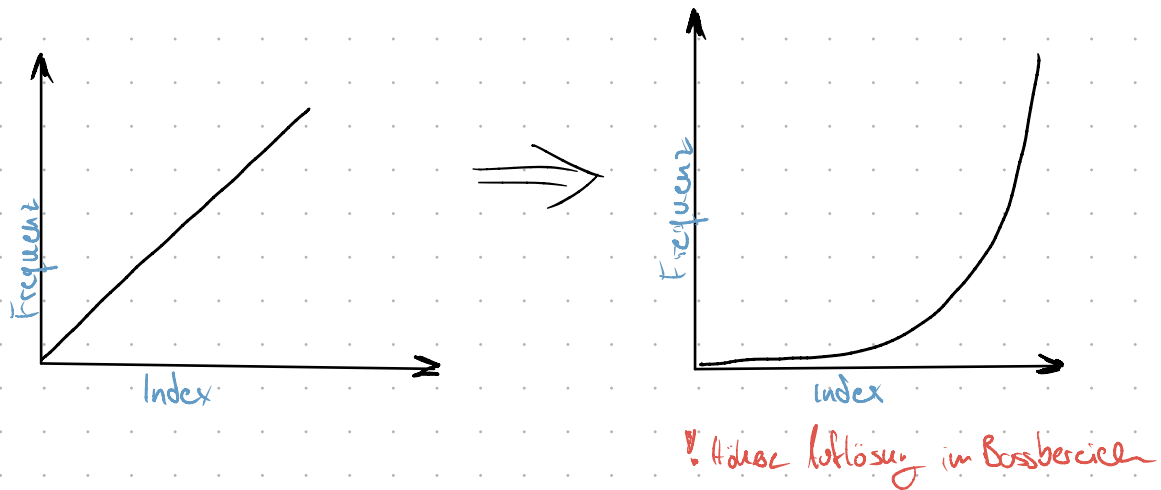


Musik Visualisierer im Browser mit Three.js

Ziel: Größere Auflösung im Bassbereich

Problem: Die FFT-Analyse (Lautstärke pro Frequenz) ist linear in einem 1024 großen Array von 20 - 20000 Hz.
Mit konstanten 1 Hz Schritten ist wenig im Bassbereich und viel im Hochtonbereich analysiert.
→ Daher immer größer werdende Schritte mit Logarithmus



Ausatz: Formeln aufstellen für die Berechnungen

geg: $FFT[1024]$ $FFT[i] \rightarrow v$ $i \rightarrow f$
Analysiertes Array Element Lautstärke Index Frequenz

$$f = F(i) = i \cdot \frac{f_{\max} - f_{\min}}{\text{Auflösung}}$$

$f_{\max} = 20.000 \text{ Hz}$
 $f_{\min} = 20 \text{ Hz}$
 $\text{Auflösung} = 1024$
Schrittgröße = 5

$$v = V(f) = FFT[i] = FFT[f/5]$$

⇒ Logarithmische Formel entwerfen, sodass die sich dem Graph ↑ annähert

$$f = F_{\log}(i) = -\ln(-i_{\log} \cdot m + (f_{\max} \cdot y + 1)) \cdot \frac{f_{\max}}{\ln(f_{\max} \cdot m + 1)} + f_{\max}$$

Doppelt Inverser Logarithmus
Skalierungsfaktor Häufigkeit
Nullpunktverschiebung x-Achse/index-Achse
Nullpunktverschiebung y-Achse/Frequenz

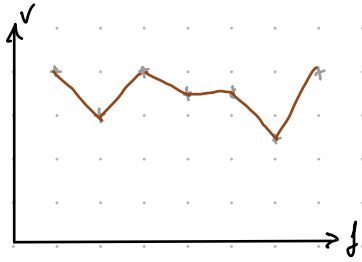
Zwischen welchen Werten aus $FFT[i]$ liegt meine Frequenz f vom logarithmischen Index $i_{\log}$.

$$F_{\log}(i) = f \quad i_{\log} \rightarrow f; \quad f(F(i) \leq f \leq F(i_1)) \rightarrow i_1 \quad i_2$$

$$V_{\log}(V(f_1), V(f_2)) = v_{\log} = \text{INTERPOLATION}$$

Interpolation:

Lineare Interpolation: (schrittweise)



$$Y(x) = Y_1 + \frac{Y_2 - Y_1}{x_2 - x_1} \cdot x - x_1$$

$$Y_1 = FFT[i] \quad ; \quad x_1 = F(i)$$

$$Y_2 = FFT[i+1] \quad ; \quad x_2 = F(i+1)$$

$$x = F_{log}(i_{log}) \quad ; \quad y = \underline{V_{log}}$$

geg.: $i_{log} \ (i \in \mathbb{N}; 0 \leq i = \text{Auflösung})$

Lsg.: 1. $i_{log} \rightarrow f$

$$F_{log}(i) = f = -\ln(\dots)$$

2. $f \rightarrow i$

$$f = \bar{F}(i) = i \cdot s \Rightarrow i = \frac{f}{s} \quad ; \quad i \geq 0$$

$$i_1 \approx i \text{ (abgerundet)}$$

$$i_2 \approx i \text{ (aufgerundet)}$$

3. $FFT[i_1] \quad ; \quad FFT[i_2] \quad ; \quad FFT[i_{log}] = V_{log}$

$$FFT_{log}[i_{log}] = V_{log} = FFT[i] + \frac{FFT[i+1] - FFT[i]}{F(i+1) - F(i)} \cdot f - F(i)$$

